La résonance

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : Boîtier à deux mains, un mètre d'espace autour de moi ; je ne le lance ni ne le lâche jamais.

1. Ce que je vois à l'écran

Trois bâtiments, chacun avec **son propre rythme** écrit juste en dessous : la tour, $T = 1{,}0$ s ; l'immeuble, $T = 0{,}5$ s ; la maison, $T = 0{,}3$ s.

On tient le boîtier à plat et on le bouge de gauche à droite, sans jamais l'incliner. **La règle de l'étoile :** elle s'allume seulement quand *un* bâtiment danse et que les deux autres restent immobiles. **Secouer plus fort ne la fait pas gagner** : pourquoi ? C'est la question du jour.

2. Ce que je fais seul

D'abord, je prédis. Je ne change pas ma prédiction après avoir joué.
Secouer plus fort fera danser : ☐ plus de bâtiments ☐ moins ☐ autant
Le rythme le plus lent est celui de : ☐ la tour ☐ l'immeuble ☐ la maison

parce que _____

_____

Quel rythme réveille quel bâtiment. Boîtier à plat, bougé de côté, même rythme pendant **au moins cinq secondes** : la danse a besoin de temps pour grandir.

Comment je le bouge	Bâtiment qui s'agite	Étoile ?
Lentement, 1 s aller-retour		oui / non
Deux fois plus vite		oui / non
Trois fois plus vite		oui / non

Le test : je secoue aussi fort que possible, trente secondes, sans rythme. **Zéro étoile, c'est un résultat.**

Ce que je fais	Barres qui montent	Étoiles gagnées
Secouer fort, sans rythme		
Bouger peu, mais en rythme		

La question difficile. Qu'est-ce qui a le plus compté : ☐ la force ☐ la régularité de mes gestes

3. Ce que je fais seul

D'une période aux battements par minute. Une période est un **aller-retour complet** : gauche, droite, et retour, **pas un seul sens**. C'est là que la plupart se trompent et vont deux fois trop vite. La fréquence est $f = 1/T$, et les battements par minute sont $60 \times f$.

Bâtiment	T **(s)**	f **(Hz)**	**Battements par minute**
Tour, 10 étages	1,0	1,0	60 (exemple résolu)
Immeuble, 5 étages	0,5		
Maison, 3 étages	0,3		

La règle des ingénieurs. Un bâtiment de N étages a une période d'environ $N/10$ secondes. Est-ce vrai pour les trois ci-dessus ? ☐ oui ☐ non
Mon immeuble a _____ étages, donc sa période est d'environ _____ s. Le rythme le plus dangereux serait de _____ battements par minute.

4. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que _____

_____

Les données montrent que _____

_____

Les bâtiments hauts oscillent plus lentement parce que _____

_____

Ticket de sortie

Pourquoi secouer plus fort n'aide-t-il pas ?

_____